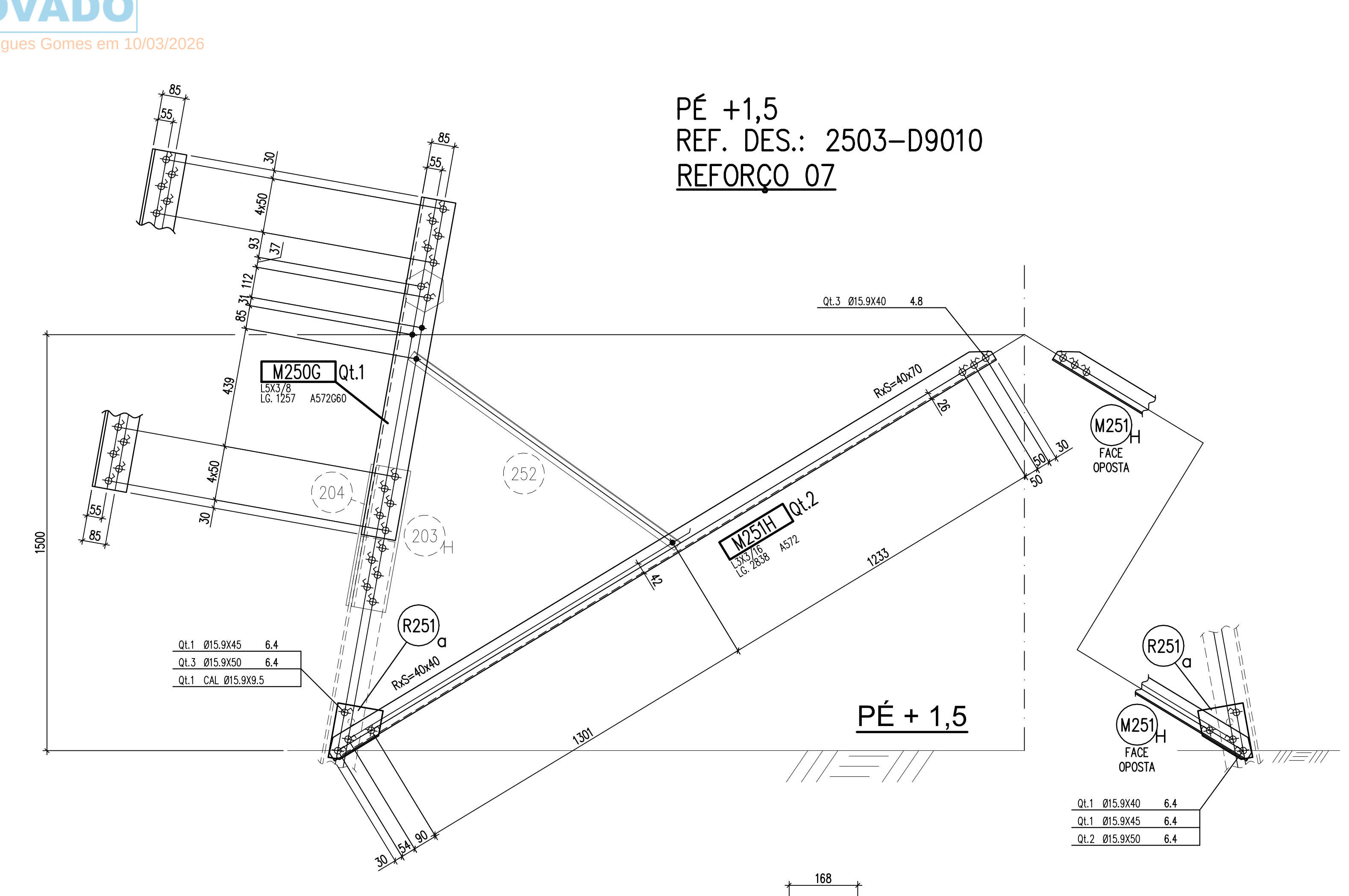
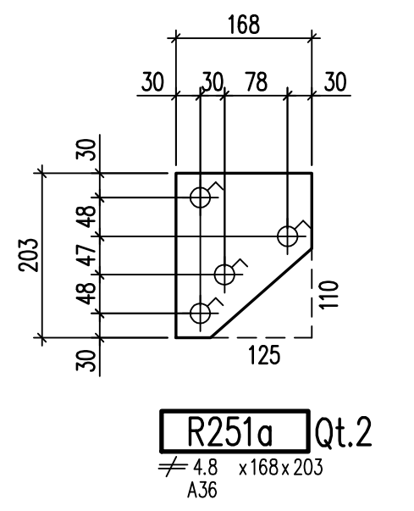
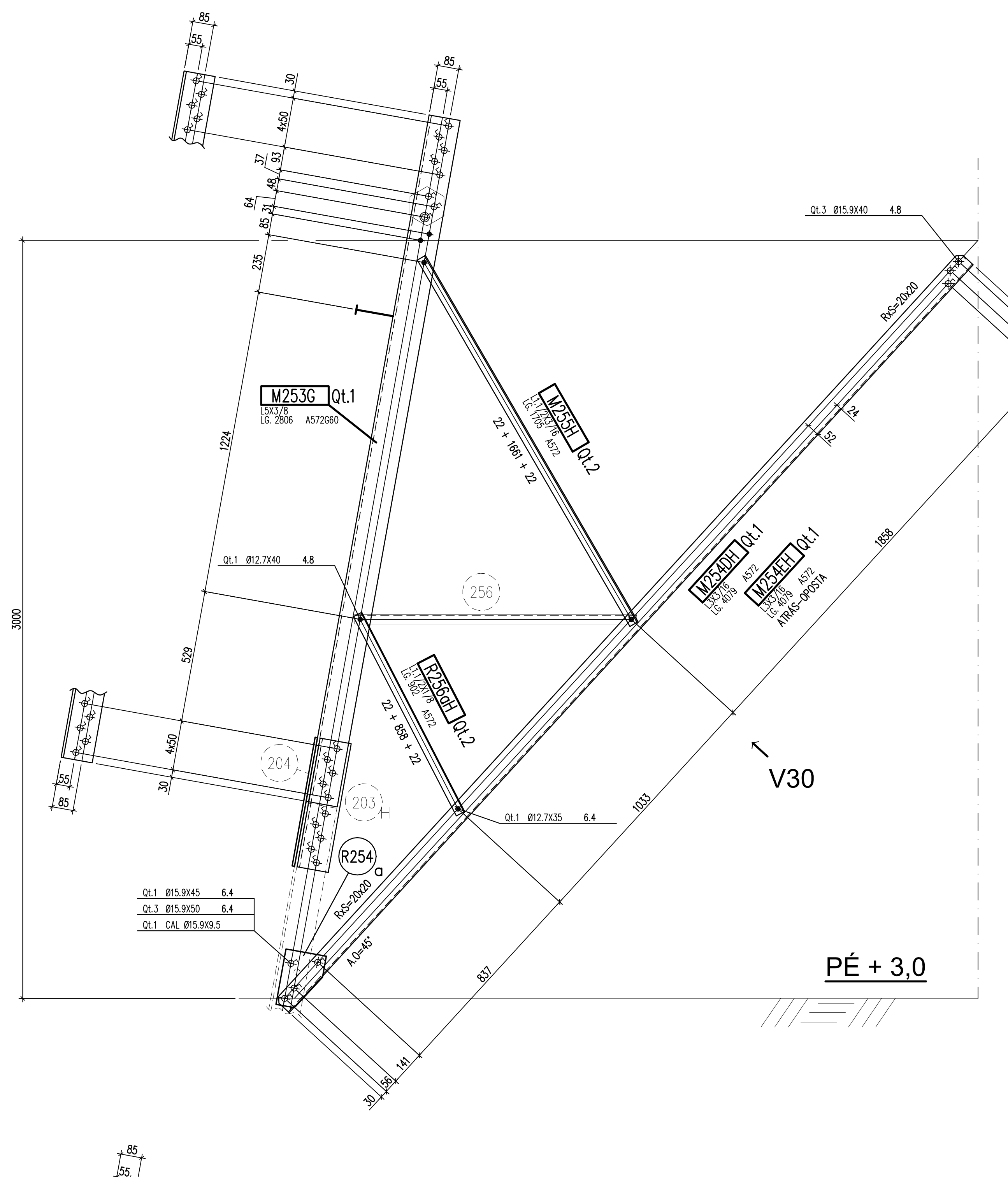
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 10/03/2026

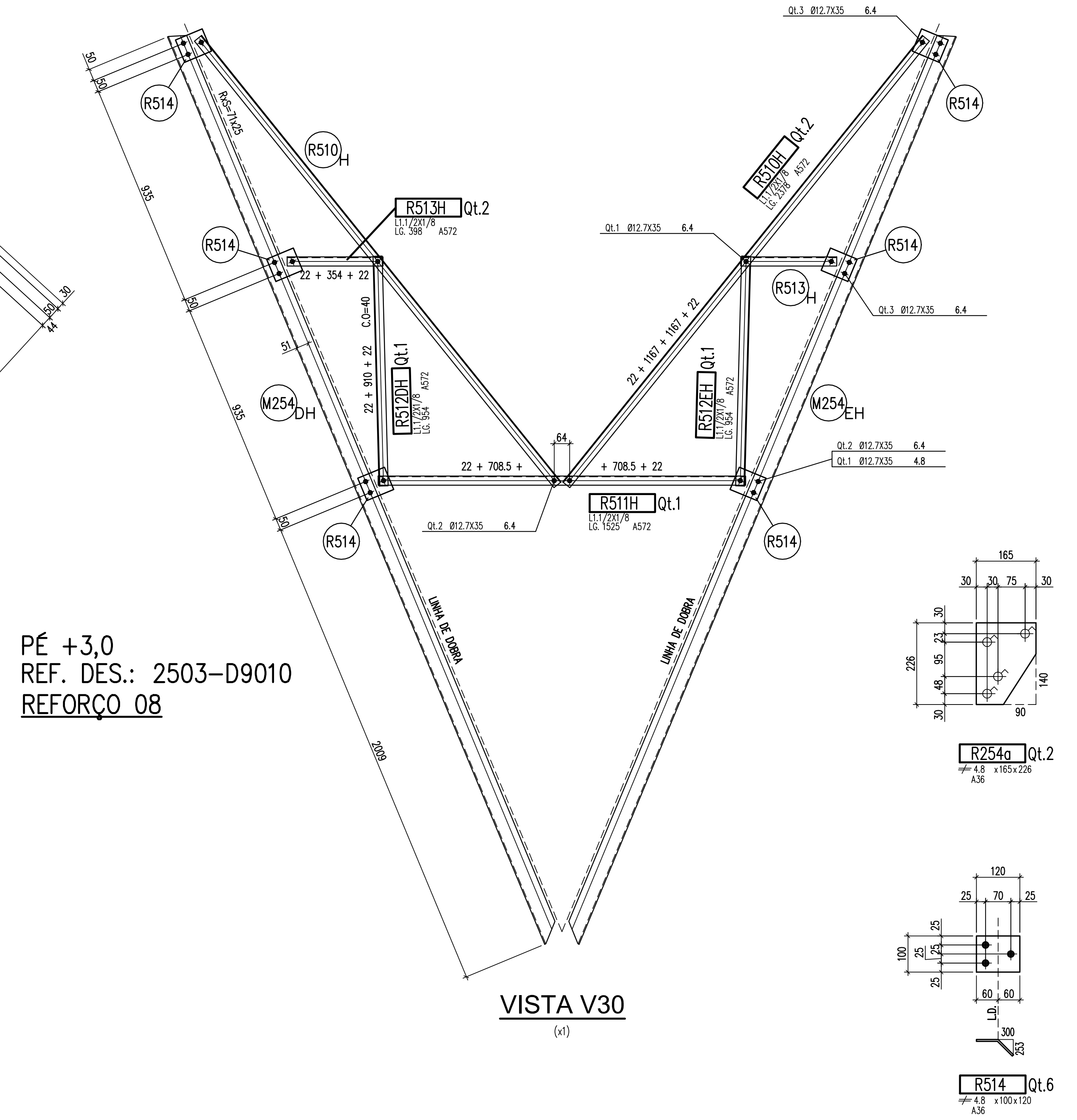
PÉ +1,5
REF. DES.: 2503–D9010
REFORÇO 07





PÉ +3,0
REF. DES.: 2503–D9010
REFORÇO 08





VISTA V30
(x1)

1) NOTAS PRELIMINARES

1.1) O presente projeto executivo de reforço aplica–se às torres tipo "AF2s":
LOTE 05 – ANEEL 01/2024 – SECCIONAMENTO DA LT 230kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA.
Desenvolvido conforme as conclusões da Verificação Estrutural C.R. GONTIJO.
Tem a finalidade de fornecer todas as informações necessárias para a fabricação e a montagem das peças de reforço a serem incorporadas à torre.

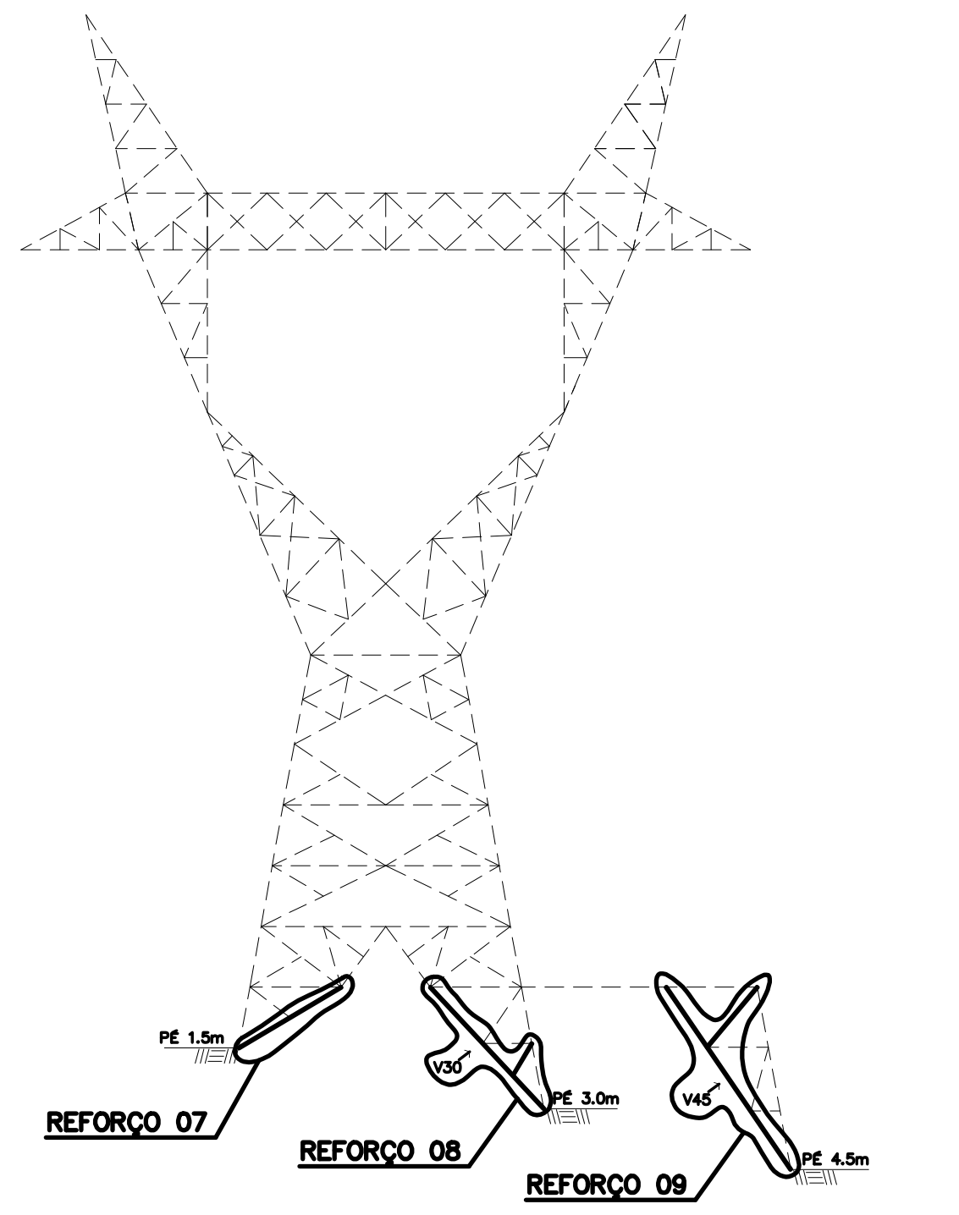
1.2) Os reforços a serem incorporados às torres foram organizados em grupos, e denominados Reforços 01 à 13.
A localização aproximada sobre a torre de cada um dos reforços encontra–se indicada em silhuetas esquemáticas presentes nos desenhos de detalhamento.
No item seguinte, apresenta–se uma descrição suscinta de cada um dos reforços junto ao número do desenho original (MKE/CHESF) que deve ser utilizado juntamente para executar o trabalho:

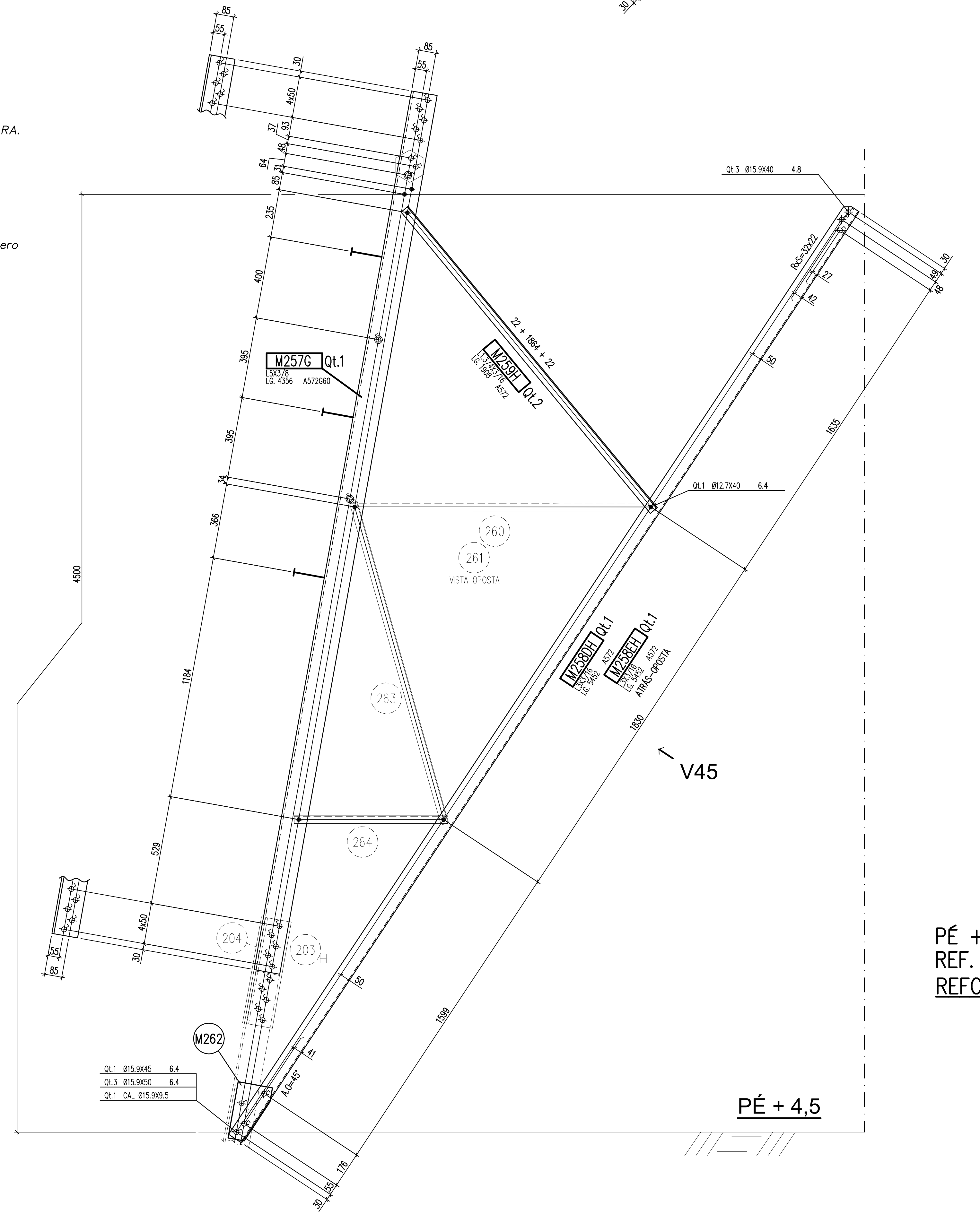
1.3) Descrição dos reforços:

- *Reforço 07. Aplica–se ao desenho 2503–D9010.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e alteração de Material posição: M250G.
  Alteração de dimensionamento/bitola posição: M251H.
  Acréscimo de nova posição: R251a.
- *Reforço 08. Aplica–se ao desenho 2503–D9010.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e alteração de Material posição: M253G.
  Alteração de dimensionamento/bitola posições: M254DH, M254EH e M255H.
  Acréscimo de novas posições: R254a, R256aH, R510H à R514.
- *Reforço 09. Aplica–se ao desenho 2503–D9010.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e alteração de Material posição: M257G.
  Alteração de dimensionamento/bitola posições: M258DH, M258EH, M259H e M262.
  Acréscimo de novas posições: R520H à R523.

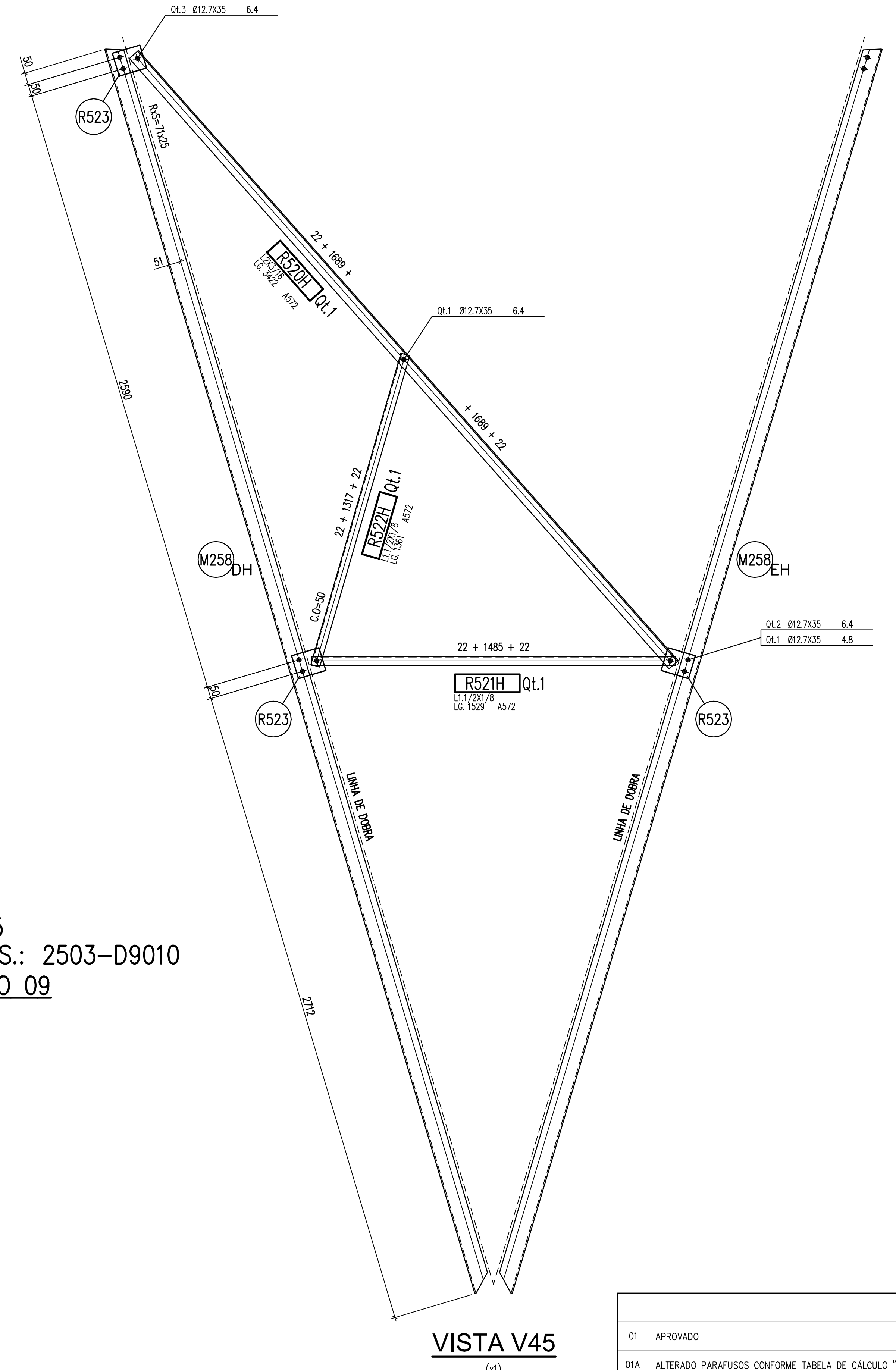
1.4) Para cada um dos reforços propostos, o desenho de detalhamento correspondente indica:

- *Posições novas à serem incorporadas à torre, posições modificadas, com todas as informações necessárias à sua fabricação.*
- *Parafusos para fixação de posições novas ou modificadas.*
- *Furos novos não existentes nos projetos originais representados dentro do (⬡).*

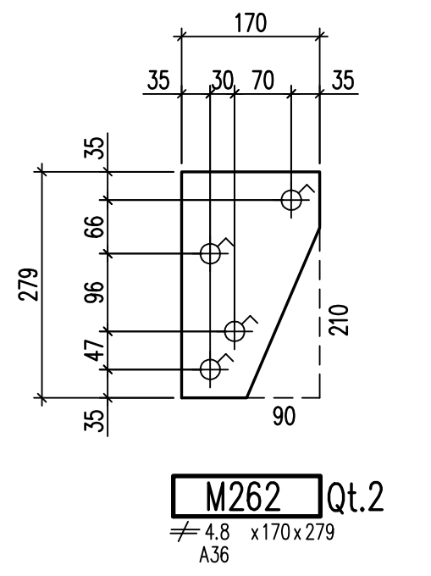


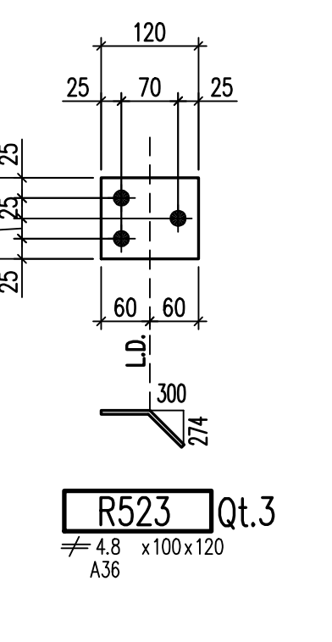


PÉ +4,5
REF. DES.: 2503–D9010
REFORÇO 09



VISTA V45
(x1)





REFORÇO 07 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M250G	1	L5X3/8		1257	A572G60		23.0	23.0
2	M251H	2	L3X3/16		2838	A572		15.6	31.2
3	R251a	2	CH 4.8	168	203	A36		1.3	2.6

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
4	Ø15.9X40	4.8		6	GALVANIZADO	0.09	0.6
5	Ø15.9X40	6.4		1	GALVANIZADO	0.09	0.1
6	Ø15.9X45	6.4		2	GALVANIZADO	0.10	0.2
7	Ø15.9X50	6.4		5	GALVANIZADO	0.11	0.6
8	ARR Ø15.9X4.8			6	GALVANIZADO	0.02	0.1
9	ARR Ø15.9X6.4			8	GALVANIZADO	0.03	0.2
10	CAL Ø15.9X9.5			1	GALVANIZADO	0.05	0.0
11	PALNUT Ø15.9			14	GALVANIZADO	0.01	0.1
12	PORCA Ø15.9			14	GALVANIZADO	0.03	0.5

PESO TOTAL kg. 59.2 + 2.0 (Galv. 3.5%) = 61.2

REFORÇO 08 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M253G	1	L5X3/8		2806	A572G60		51.4	51.4
2	M254DH	1	L3X3/16		4079	A572		22.4	22.4
3	M254EH	1	L3X3/16		4079	A572		22.4	22.4
4	M255H	2	L1.1/2X3/16		1705	A572		4.6	9.2
5	R254a	2	CH 4.8	165	226	A36		1.4	2.8
6	R256aH	2	L1.1/2X1/8		902	A572		1.7	3.4
7	R510H	2	L1.1/2X1/8		2378	A572		4.5	9.0
8	R511H	1	L1.1/2X1/8		1525	A572		2.9	2.9
9	R512DH	1	L1.1/2X1/8		954	A572		1.8	1.8
10	R512EH	1	L1.1/2X1/8		954	A572		1.8	1.8
11	R513H	2	L1.1/2X1/8		398	A572		0.8	1.5
12	R514	6	CH 4.8	100	120	A36		0.5	2.7

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
13	Ø12.7X35	4.8		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
14	Ø12.7X35	6.4		22	GALVANIZADO	0.05	1.1
15	Ø12.7X40	4.8		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
16	Ø15.9X40	4.8		6	GALVANIZADO	0.09	0.6
17	Ø15.9X45	6.4		2	GALVANIZADO	0.10	0.2
18	Ø15.9X50	6.4		6	GALVANIZADO	0.11	0.7
19	ARR Ø12.7X4.8			4	GALVANIZADO	0.02	0.1
20	ARR Ø12.7X6.4			22	GALVANIZADO	0.02	0.4
21	ARR Ø15.9X4.8			6	GALVANIZADO	0.02	0.1
22	ARR Ø15.9X6.4			8	GALVANIZADO	0.03	0.2
23	CAL Ø15.9X9.5			2	GALVANIZADO	0.05	0.1
24	PALNUT Ø12.7			26	GALVANIZADO	0.01	0.1
25	PALNUT Ø15.9			14	GALVANIZADO	0.01	0.1
26	PORCA Ø12.7			26	GALVANIZADO	0.02	0.4
27	PORCA Ø15.9			14	GALVANIZADO	0.03	0.5

PESO TOTAL kg. 136.2 + 4.7 (Galv. 3.5%) = 140.9

REFORÇO 09 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M257G	1	L5X3/8		4356	A572G60		79.7	79.7
2	M258DH	1	L3X3/16		5452	A572		30.0	30.0
3	M258EH	1	L3X3/16		5452	A572		30.0	30.0
4	M259H	2	L1.3/4X3/16		1908	A572		6.1	12.2
5	M262	2	CH 4.8	170	279	A36		1.8	3.6
6	R520H	1	L2X3/16		3422	A572		12.7	12.7
7	R521H	1	L1.1/2X1/8		1529	A572		2.9	2.9
8	R522H	1	L1.1/2X1/8		1361	A572		2.6	2.6
9	R523	3	CH 4.8	100	120	A36		0.5	1.4

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
10	Ø12.7X35	4.8		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
11	Ø12.7X35	6.4		8	GALVANIZADO	0.05	0.4
12	Ø12.7X40	6.4		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
13	Ø15.9X40	4.8		6	GALVANIZADO	0.09	0.6
14	Ø15.9X45	6.4		2	GALVANIZADO	0.10	0.2
15	Ø15.9X50	6.4		6	GALVANIZADO	0.11	0.7
16	ARR Ø12.7X4.8			2	GALVANIZADO	0.02	0.0
17	ARR Ø12.7X6.4			10	GALVANIZADO	0.02	0.2
18	ARR Ø15.9X4.8			6	GALVANIZADO	0.02	0.1
19	ARR Ø15.9X6.4			8	GALVANIZADO	0.03	0.2
20	CAL Ø15.9X9.5			2	GALVANIZADO	0.05	0.1
21	PALNUT Ø12.7			12	GALVANIZADO	0.01	0.1
22	PALNUT Ø15.9			14	GALVANIZADO	0.01	0.1
23	PORCA Ø12.7			12	GALVANIZADO	0.02	0.2
24	PORCA Ø15.9			14	GALVANIZADO	0.03	0.5

PESO TOTAL kg. 178.6 + 6.2 (Galv. 3.5%) = 184.8

DESENHO DESENVOLVIDO EM CAD
PROIBIDO ALTERAÇÃO MANUAL

CONFIGURAÇÃO PENAS

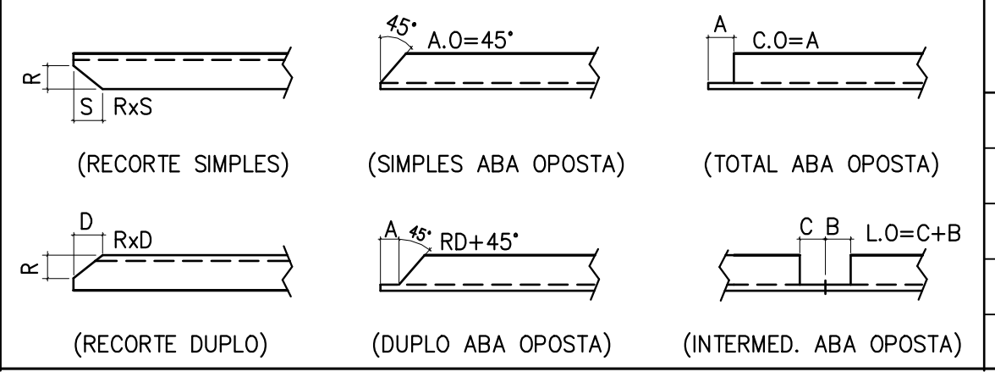
COR	PENA
RED	0.15
YELLOW	0.15
GREEN	0.17
CYAN	0.20
BLUE	0.25
MAGENTA	0.15
WHITE	0.15

IMPRESSÃO: FORMATO A0

DISTÂNCIA FURO A BORDA(EXCETO INDICADO)

CANTONEIRA		CHAPA	
øFURO	A	øFURO	A
ø14.5	22	ø14.5	25
ø18	25	ø18	30
ø21	30	ø21	35

CONVENÇÃO DE RECORTES

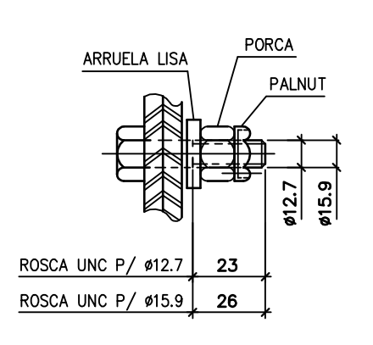


(RECORTE SIMPLES) (SIMPLES ABA OPOSTA) (TOTAL ABA OPOSTA)
(RECORTE DUPLO) (DUPLO ABA OPOSTA) (INTERMED. ABA OPOSTA)

CONVENÇÃO PARAFUSOS

SIMBOL	øPARAF.	øFURO	TORQUE APERTO(Kg.M) MÍNIMO	TORQUE APERTO(Kg.M) MÁXIMO
◆	1/2"	Ø14.5	4	6
⌖	5/8"	Ø18	9	11
●	3/4"	Ø21	15	18
◎	5/8"	Ø18	FURO PARA DEGRAU	
●	1/2"	Ø14.5	FURO DE ATERRAMENTO	

MONTAGEM PARAFUSOS



NOTAS e REFERÊNCIAS

1) PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO e SILHUETA, VER DOCUMENTO: AF2s_ADR2451–M2001.
2) PARA NOTAS GERAIS VER DOCUMENTO: LTRD1.01–230–PE–ME.DMT–0001.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
01	APROVADO	09/03/2026	MDR	AFA
01A	ALTERADO PARAFUSOS CONFORME TABELA DE CÁLCULO "SAE–Paraf–A394T0"	12/02/2026	EPD–MONTAGNOLI	JRD–MONTAGNOLI
00	APROVADO	05/12/2025	MDR	HDG
00B	MODIFICAÇÕES EDITORIAIS, ALTERADO BITOLA POSIÇÃO M255H e ALTERADO MATERIAL DAS POSIÇÕES M250G, M253G e M257G.	27/11/2025	EPD	JRD
00A	EMISSÃO INICIAL	30/10/2025	EPD	JRD

Nº CR GONTIJO
AF2S_ADR2451–D4006

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA
CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s
TORRE REFORÇADA
PÉ +1,5/+3,0/+4,5 (REFORÇOS 07, 08 e 09)

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO LTNEI
FORMATO A0
Nº DESENHO LTRD1.01–230–PE–ME.DMT–0005
CLASSIFICAÇÃO EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO
ESCALA 1/15
FOLHA 1
REVISÃO 01

Nº Projetista: DE–01–005–151/25